写

２０２５年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題

数　学

志望専攻名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿専攻

コース名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受験番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

○ 答案用紙には、志望専攻・コース名、受験番号を記入すること。
○ 答案用紙は１問題につき１枚とし、答案用紙ごとに問題番号を記入すること。記述が多い場合は裏面を使用し、表にその旨を明示すること。
○ 計算用紙には受験番号を記入すること。
○ 試験終了後は答案用紙、計算用紙とともに問題用紙も提出すること。

写

２０２５年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題　数学

［１］ “ライプニッツの公式”と呼ばれる公式を用いると，円周率 π は，自然数 n を用いて以下の式(I)で示す無限級数の和で表すことができる．

$$\pi = 4 - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{4}{2n-1} + \cdots \qquad \text{(I)}$$

これについて，以下の問に答えよ．　（50 点）

（１）式(I)の右辺を第 n 項まで計算して得られる π の近似値を，$n = 2, 3, 4$ の場合について，小数第 3 位を四捨五入して小数第 2 位までそれぞれ求めよ．

次に，図 1 で表されるように，$f(x) = x \quad (-\pi < x \leq \pi)$ を周期 2π の関数として全変域 $(-\infty, \infty)$ に拡張した関数を考える．拡張した関数も $f(x)$ と表す．

$f(x)$ は $x = x_k = (2k-1)\pi \ (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$ において分点を持つが，区分的に滑らかな関数である．

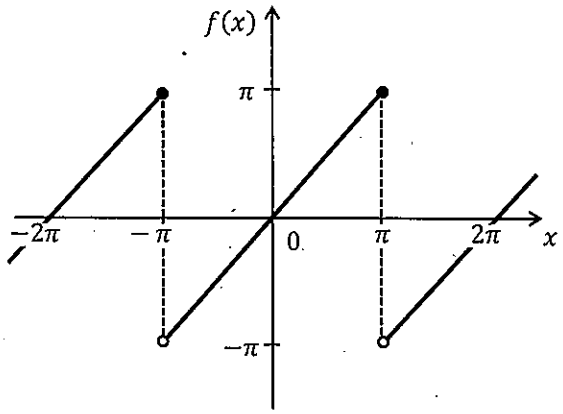


図 1

（次ページに続く）

写

（２）下線部について，図１で示す$f(x)$はある２つの条件をみたしているため，“区分的に滑らか”であると言える．これら２つの条件を挙げよ．

（３）（２）で述べたように，関数$f(x)$は区分的に滑らかであるため，$-\pi < x < \pi$ において，そのフーリエ級数は

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} (a_m \cos mx + b_m \sin mx)$$

で表される．ただし，

$$a_m = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos mx \ dx, \qquad m = 0, 1, 2, \cdots$$

$$b_m = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin mx \ dx, \qquad m = 1, 2, 3, \cdots$$

である．この開区間$-\pi < x < \pi$ について，$f(x)$のフーリエ級数を求めよ．

（４）（３）の結果を用いて，式(I)を導け．

（次ページに続く）

写

［２］次の微分方程式の一般解をそれぞれ求めよ．　（50 点）

（１） $\frac{dy(x)}{dx} + 2x\ y(x) + 2x = 0$

（２） $\frac{d^2y(x)}{dx^2} + 4\frac{dy(x)}{dx} + 2y(x) = 0$

（３） $2\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x^2} + 8\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial x \partial y} - 10\frac{\partial^2 u(x,y)}{\partial y^2} = 0$

［３］ 以下の問に答えよ．　（50 点）

（１）複素数 $\left(\frac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^7$ を $x+iy$（x, y：実数）の形で表せ．ただし，$i = \sqrt{-1}$ とする．

（２）複素積分を用いて次の積分の値を求めよ．

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^4+1} dx \quad (x：実数)$$

（次ページに続く）

写

［４］以下の問に答えよ．　（50 点）

（１）次の行列式の値を求めよ．

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 3 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 1 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

（２）次の置換ρ, σ, τの符号$\mathrm{sgn}(\rho)$, $\mathrm{sgn}(\sigma)$, $\mathrm{sgn}(\tau)$をそれぞれ求めよ．

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 6 & 5 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 5 \end{pmatrix},$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 6 & 4 & 1 & 5 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

（３）次の４次正方行列A, Bの階数をそれぞれ求めよ．

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & 5 & 6 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 4 & 5 \\ 4 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

（４）次の３次正方行列の逆行列を求めよ．

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

（以上）

写

２０２５年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題

物 理 学

志望専攻名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿専攻

コース名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受験番号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

氏　　名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

下記の１～４の分野から３分野、５～７の分野から１分野、合計４分野を選択し、選択した分野を丸で囲み、答案用紙に解答せよ。

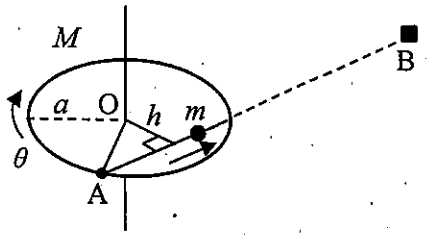
【分野】	【大問数】
１．力学	1
２．熱・統計力学	2
３．量子力学	2
４．電磁気学	1
５．材料力学	2
６．光学	1
７．固体物性	2

○ 答案用紙には、解答する分野名、大問番号、志望専攻・コース名、受験番号を記入すること。
○ 選択した分野以外の解答は無効とする。
○ 答案用紙は各分野、大問１問題につき１枚とし、答案用紙ごとに大問番号を記入すること。
大問数は上記の表のように各分野ごとに異なるので注意すること。
○ 光学の解答は専用の答案用紙に記入すること。（光学以外の6分野の答案用紙は共通。）
○ 記述が多い場合は裏面を使用し、表にその旨を明示すること。
○ 試験終了後は答案用紙とともに問題用紙も提出すること。

写

２０２５年度入学　大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

1. 力　　学



［1］中心Oを通る鉛直軸のまわりに、滑らずに回転する水平円板（半径 a、質量 M）がある。円板の縁にある点Aに静止した人（質量 m）が一輪車に乗り、遠くの建物Bに対し、初期状態の線分ABに沿って直進するとき、以下の問いに答えよ。ただし、円板は常に水平を保ち、一輪車は円板に対して滑らず、一輪車の質量は無視できる。また、初期の線分ABと点Oとの距離を h、初期の点Aから進んだ距離を x とし、初期状態からの円板の回転角を θ とする。なお、計算過程を詳細に示すこと。（100 点）

（1）円板の慣性モーメント I を定義に従って導出し、M, a を用いて表せ。

（2）鉛直軸に対して点Oまわりの人の角運動量を m, h, x またはその時間微分で表せ。

（3）全角運動量の保存に関する方程式を I, h, m, θ またはその時間微分, x またはその時間微分を用いて記せ。

（4）人が微小距離 dx 進むとき、円板が回転する微小角 $d\theta$ を m, h, I, dx で記せ。

（5）人が円板を渡りきったときの θ を M, m, a, h で表せ。

（6）問（5）において、初期状態の線分ABが点Oを通る場合の θ を求めよ。

（7）次に、再び点Aから運動を開始する。人と一輪車が円板の縁に沿って図の θ の方向に移動し、その速さが v になったとする。その瞬間の円板の回転について、全角運動量の保存に関する方程式を I, m, a, v, θ またはその時間微分を用いて記せ。

（8）問（7）のとき、円板の回転角速度を m, M, a, v を用いて記せ。

（以上）

写

２０２５年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

２．熱・統計力学

［１］ 均一な一成分の気体（物質量N）からなる閉じた系を考える．この系の状態量である圧力，体積，絶対温度，エントロピー，内部エネルギー，エンタルピー，ヘルムホルツ自由エネルギー，ギブス自由エネルギーを，それぞれP，V，T，S，U，H，F，Gで示し，気体の定積熱容量，気体定数を，それぞれC_V，Rとする．ただしC_Vは絶対温度によらない定数とする．解答にあたっての表記例として，VとTを独立変数とする状態関数Pについて，Vを一定としてPをTで偏微分した場合には$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$と示し，$P$の微小変化を$\mathrm{d}P$で示す．このとき以下の問に答えよ．（50点）

（１） 以下の四つの熱力学の基本式の右辺(a)，(b)，(c)，(d)を，P，V，T，S，$\mathrm{d}P$，$\mathrm{d}V$，$\mathrm{d}T$，$\mathrm{d}S$のうち，必要なものを用いて示せ．

$\mathrm{d}U =$ (a)

$\mathrm{d}H =$ (b)

$\mathrm{d}F =$ (c)

$\mathrm{d}G =$ (d)

（次ページに続く）

（２） 以下のマクスウェルの関係式の右辺(e)，(f)，(g)，(h)を，表記例に示した偏微分の記述法に従って示せ．

$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T =$(e)

$\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V =$(f)

$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S =$(g)

$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T =$(h)

（３） $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T$を，$T$，$P$，ならびに$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$を用いて示せ．

（４） $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$を，$T$，$V$，ならびに$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$を用いて示せ．

（５） 考察する気体がファンデルワルス気体であるとする．
ファンデルワルス気体の状態式は，以下の式で示される．

$$\left(P + a\frac{N^2}{V^2}\right)(V - Nb) = NRT$$

ただし，a，bは，定数である．

このとき，状態1（T_1，V_1）から状態2（T_2，V_2）へ変化させたときの内部エネルギーの変化ΔUを，T_1，V_1，T_2，V_2，N，C_V，aを用いて示せ．ここで，T_1，T_2は，それぞれの状態の絶対温度，V_1，V_2は，それぞれの状態の体積である．

（次ページに続く）

写

［２］　金属Naの定積モル比熱に関する以下の問に答えよ．(50点)

（１）　まず，格子振動の定積モル比熱への寄与について考える．格子振動を振動数が一定の調和振動子の集まりと考えて，デュロン-プティの法則が成り立つとして，定積モル比熱を有効数字２桁で求めよ．必要ならば気体定数R，Naのモル質量M，モル体積V_0，プランク定数hについて以下の近似値を用いて良い．解答には単位も記載すること．

$$R = 8.3\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$$

$$M = 23\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$$

$$V_0 = 24\ \mathrm{cm^3 \cdot mol^{-1}}$$

$$h = 6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$$

（２）　Naのような金属中には自由に運動し得る電子（自由電子）があると考えられる．金属Na中には１原子あたり１個の自由電子があるとして，自由電子を古典的な理想気体として取り扱った場合，定積モル比熱への寄与はいくらになるか，有効数字２桁で答えよ．

（３）　Naの定積モル比熱は，低温においてはデュロン-プティの法則からずれてくる．この物理的起源について，アインシュタイン模型を用いて説明せよ．

（４）　通常，金属の比熱への自由電子の寄与はほとんど無いように見える．この物理的起源を説明せよ．

（５）　さらに，金属の比熱への自由電子の寄与は絶対温度Tに比例するように振舞う．この物理的起源を説明せよ．

以上

３．量子力学

［１］ポテンシャル $V(\boldsymbol{r})$ 中を質量 m の粒子が運動している系を考える．波動関数 $\psi(\boldsymbol{r},t)$ は時間依存シュレーディンガー方程式

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\boldsymbol{r},t)=H\psi(\boldsymbol{r},t)$$

を満たす．ただし，$\boldsymbol{r}=(x,y,z)$ は粒子の位置ベクトル，t は時刻，$H=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\boldsymbol{r})$，$\hbar=\frac{h}{2\pi}$（$h$ はプランク定数），$\nabla^2\equiv\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}$ である．また，H はエルミート演算子であり，次式が成り立つ．

$$\int\{H\psi^*(\boldsymbol{r},t)\}\psi(\boldsymbol{r},t)\,d\boldsymbol{r}=\int\psi^*(\boldsymbol{r},t)\{H\psi(\boldsymbol{r},t)\}\,d\boldsymbol{r}$$

さらに，$p_x=-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$ は粒子の運動量演算子の x 成分とする．
任意の物理量に対応する演算子 A の $\psi(\boldsymbol{r},t)$ に対する期待値を

$$\langle A\rangle=\int\psi^*(\boldsymbol{r},t)A\psi(\boldsymbol{r},t)d\boldsymbol{r}$$

で表すとする．　以下の問に答えよ．　（60点）

（１）　$m\frac{d}{dt}\langle x\rangle=\langle p_x\rangle$ を示せ．

（２）　前問の結果を用いて，$m\frac{d^2}{dt^2}\langle x\rangle=-\langle\frac{\partial V}{\partial x}\rangle$ を示せ．

（３）　問（１）と　問（２）のそれぞれの結果について，物理的な意味を簡潔に述べよ．

（４）　$m\frac{d}{dt}\langle x^2\rangle=\langle xp_x+p_xx\rangle$ を示せ．

（５）　これまでの結果を用いて，粒子の位置座標の x 成分の分散 $(\Delta x)^2=\langle(x-\langle x\rangle)^2\rangle$ について，$\frac{d}{dt}(\Delta x)^2=\frac{1}{m}\langle xp_x+p_xx\rangle-\frac{2}{m}\langle x\rangle\langle p_x\rangle$ が成り立つことを示せ．さらに，この結果の物理的な意味を簡潔に述べよ．

（次ページに続く）

写

［2］以下の事項について説明せよ．図や式を用いてもよい．（40点）

（1）　ユニタリー演算子

（2）　トンネル効果

（3）　角運動量量子数と磁気量子数

（4）　エルミート演算子の固有値，固有関数とその直交性

（以上）

写

２０２５年度入学　大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

4．電磁気学

［1］【設定１】図１に示すように，無限に広い真空の空間に内半径 a_1，外半径 a_1+a_2 の球殻Ａと内半径 b_1，外半径 b_1+b_2 の球殻Ｂを同心状に置く．球殻Ａには電荷 Q_{A}（$Q_{\mathrm{A}}>0$）が，球殻Ｂには電荷 Q_{B}（$Q_{\mathrm{B}}>0$）がそれぞれ全体（面と内部）に対して一様に分布しているとする．無限遠方の電位をゼロ，誘電率は球殻の内部でも外部でも一定値 ε_0 として以下の問いに答えよ．(20 点)

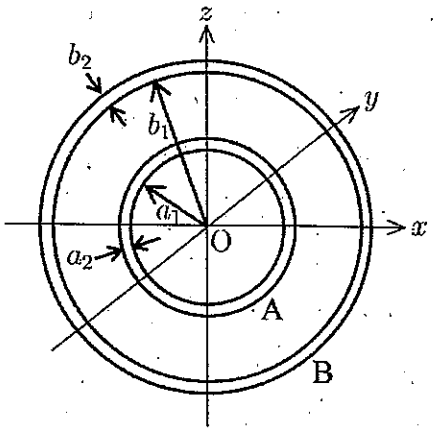


図１

(1) 球殻の中心Ｏを原点とし，中心から距離 r（$r>0$）の位置での電界 $E(r)$ を求めよ．

【設定２】図１において，無限に広い真空の空間に同心状に置いた球殻Ａ，Ｂはともに導体であるとする．球殻Ａには電荷 Q_{A}（$Q_{\mathrm{A}}>0$）を，球殻Ｂには電荷 Q_{B}（$Q_{\mathrm{B}}>0$）を与えた．無限遠方の電位をゼロ，真空の誘電率を ε_0 として以下の問いに答えよ．(50 点)

(2) 球殻の中心Ｏを原点とし，中心から距離 r（$r>0$）の位置での電界 $E(r)$ を求めよ．

(3) 球殻Ａの電位 V_{A} を求める式を示せ（電位の値は求めなくて良い）．

(4) 球殻ＡおよびＢそれぞれの内側の面と外側の面の電荷面密度を求めよ．

【設定３】．設定２の状態からさらに導体球殻Ａをアースに接地した．無限遠方およびアースの電位をゼロ，真空の誘電率を ε_0 とし，接地後の導体球殻ＡおよびＢの電荷をそれぞれ Q'_{A} および Q'_{B} とする．このとき，以下の問いに答えよ．(30 点)

(5) Q'_{A} を求めよ．

(6) $|Q'_{\mathrm{A}}|$ と $|Q'_{\mathrm{B}}|$ はどちらが大きいかを理由とともに述べよ．

以上

写

２０２５年度入学　大学院博士前期課程入学試験問題　物理学

5．材料力学

［１］断面二次モーメントについて、以下の設問に答えよ。（30点）

（１）幅b、高さhの長方形断面において、その図心を通り幅方向に平行なz軸まわりの断面二次モーメントが、$bh^3/12$により与えられることを、断面二次モーメントの定義に基づいて示せ。

（２）図１に示すように、（１）の長方形から、幅b_1、高さh_1の長方形（図心のz軸からの距離はa）がくり抜かれた断面を有するはりのz軸まわりの断面二次モーメントを求めよ。ただし、設問（１）の結果を用いて良い。

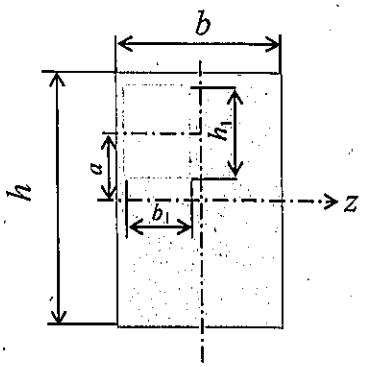


図１

［２］図２に示すように、長さLの細長い等方体のはりの片端を剛体壁に固着し、そこから$L/2$だけ離れた位置にばね定数kのばねを取り付ける。ばねの上端は剛体壁に接続されている。右端に下向きの力Pを加えたとき、ばねの接続部（$x = L/2$）におけるたわみ量を仮想仕事の原理を用いて近似的に求めてみる。以下の設問に答えよ。ただし、x軸方向の単軸応力状態が成立するとし、はりのヤング率をE、断面の図心を通る軸まわりの断面二次モーメントをIとする。また重力の影響は無視する。（70点）

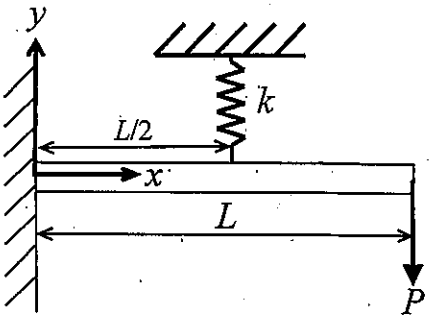


図２

（１）一般に、はりに蓄えられるひずみエネルギーW_Sは、

$$W_S = \int_0^L \frac{\{M(x)\}^2}{2EI} dx$$

（次ページへ続く）

のように表されることを示せ。ただし、$M(x)$は、位置xの断面に作用する曲げモーメントを表す。

（2）はりのy軸方向の変位分布が、実数定数aとbを用いて、

$$u_y(x) = ax^3 + bx^2$$

のように表されると仮定したとき、仮想仕事の原理を用いて、ばねの接続部（$x = L/2$）におけるたわみ量を求めよ。なお、仮想仕事の原理とは、「平衡状態を保っている物体に仮想変位を与えたとき、仮想変位に対して外力がなす仕事はひずみエネルギーの変化量に等しい」という原理である。

（3）（2）の結果は、はりの曲げ理論から得られる解とは一致しない。この理由を１００字程度で述べよ。

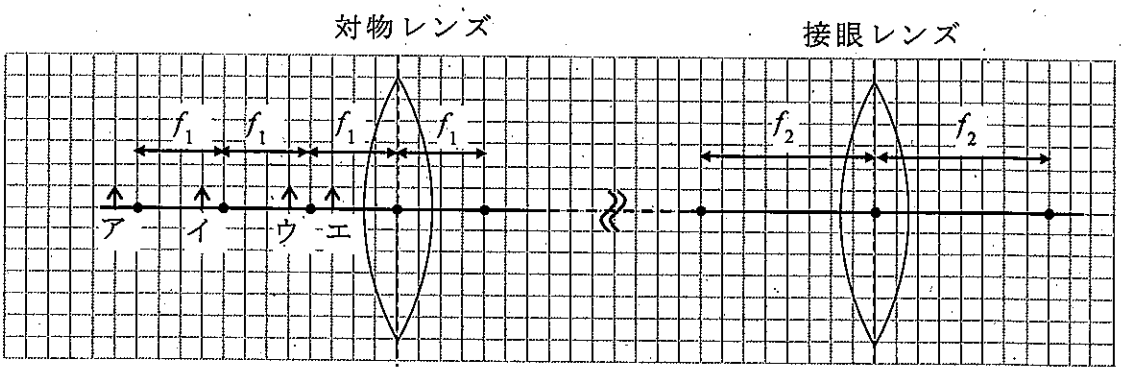
（4）仮想仕事の原理を用いた手法において、得られる近似解の精度を上げるにはどのようにすれば良いかを５０字程度で述べよ。

以上

6．光　　学

［１］極めて小さい物体を拡大して見る光学器械が顕微鏡である。光学顕微鏡の性能について、その原理から考察したい。対物レンズおよび接眼レンズの焦点距離をそれぞれf_1およびf_2、光学筒長（対物レンズ後側焦点から実像までの距離）をδ、使用波長をλとし、以下の問に答えよ。ここで、作図上の理由により$f_2=2f_1$とし、各レンズの色収差は無いものとする。なお、光線は実際にはレンズの両面で屈折するが、作図する際はレンズが十分薄いと仮定して、光線をレンズの中心面上で屈折するものとせよ。また、作図する際に定規類を用いてはならない。　　（100 点）

（１）下図において物体を対物レンズで拡大して実像を得るための物体の適切な位置をア～エの中から１つ選べ。なお、上向き矢印は物体を表す。



（２）問（１）で選んだ位置の物体について、拡大された実像の位置と大きさyを光線とともに作図せよ。

（３）問（２）の作図において、対物レンズによる倍率（横倍率）の大きさM_1を、f_1, δ, λのうち必要なものを使って表せ。

（４）問（２）で求めた実像（大きさy）に対し、顕微鏡では接眼レンズでその虚像（大きさy'）を観察する。まず、問（２）で作図した実像を問（４）の解答欄に書き写し、虚像観察に適した位置に接眼レンズを置け。そして、この場合の虚像の位置と大きさy'について、方眼領域に収まるように光線とともに作図せよ。

（次ページに続く）

写

（５）問（４）の作図において、接眼レンズによる倍率 M_2 $(=y'/y)$ を求めたい。眼は接眼レンズの焦点位置に置き、目から虚像までの距離は明視の距離 D であるとする。なお、明視の距離とは、物を見るとき、目が疲れないで見やすい距離のことである。このとき M_2 を、f_2, δ, D, λ のうち必要なものを使って表せ。また、その根拠について、三角形、相似の２つの語句を必ず用いて説明せよ。

（６）顕微鏡の総合倍率の大きさ M を、f_1, δ, f_2, D, λ のうち必要なものを使って表せ。

（７）顕微鏡における分解能 σ について考察しよう。

7-1) 分解能 σ とは［①］の像が分解できる［②］のことである。①、②を適切な語句で埋めよ。

7-2) 一般的な凸レンズの NA（numerical aperture: 開口数）の定義について、図を描いて説明せよ。ただし、必要な物理量があれば、定義して用いてもよい。

7-3) 分解能 σ は［③］に比例し［④］に反比例する。対物レンズの倍率の大きさ M_1、接眼レンズの倍率 M_2、総合倍率の大きさ M、NA、λ の中から必要なものを使い、③、④に適切な文字を入れよ。

7-4) NA について、一般に光学系の"明るさ"と関連づけて、「レンズを通過する光子数が多いほど分解能が高い」と思われがちである。一方で、光子数の多寡が理由ならば、入射光強度、もしくは露光時間を増やせば分解能が高くなるはずであるが、そうはならない。物体の微細構造から回折光が広がる現象にもとづき、NA と分解能の関係について説明せよ。

（以上）

写

2025年度入学 大学院博士前期課程入学試験問題 物理学

7. 固体物性

［1］結晶中の格子振動に関する以下の文章を読んで，問いに答えよ．(50点)

結晶中の格子振動のエネルギーは量子化されている．格子振動のエネルギー量子はフォノンとよばれる．フォノンは光子（フォトン）と同様に質量を持たず，生成・消滅する．ここで，角振動数ωの弾性波モードのエネルギーεは，$\hbar$ ($=\frac{h}{2\pi}$，hはプランク定数）と0以上の整数nを用いて（　(i)　）と表される．また，$n=0$の時の振動状態を，（　(ii)　）と呼ぶ．これは，結晶が極限までエネルギーを失ったとしても，（　(iii)　）のため，静止せずに振動することを示している．一方，波動ベクトル$\mathbf{K}$を持つ一つのフォノンは，その運動量が$\hbar\mathbf{K}$であるかのようにふるまう．結晶は離散的な並進対称性を持つため，波動ベクトルの選択則が存在する．今，中性子が結晶により非弾性散乱を起こすときを考える．例えば，中性子の波動ベクトルが$\mathbf{k}$から$\mathbf{k}'$に代わるときに波動ベクトル$\mathbf{K}$のフォノンが生成されるならば，この過程を支配する選択則は，$\mathbf{G}$を逆格子ベクトルとすると（　(iv)　）と表すことができ，適切な$\mathbf{G}$を選ぶことで，$\mathbf{K}$を逆格子空間の第一ブリルアンゾーン内に指定することができる．以上のように，フォノンの分散関係$\omega(\mathbf{K})$は，しばしば，フォノンの発生・消滅を伴う中性子散乱により決定される．基本格子に2個以上の原子が含まれる結晶においては，フォノンの分散関係に音響的フォノン分枝と光学的フォノン分枝が存在する$_1$．基本格子がp個の原子からなるとき，フォノンの分散関係では，（　(v)　）個の音響的フォノン分枝と（　(vi)　）個の光学的フォノン分枝が存在する．

(1) (i)から(vi)のカッコに適切な単語，数式を入れよ．

(2) 下線1の文中の「音響的フォノン」,「光学的フォノン」について，以下の単語を必ず使用して，400字以内で説明せよ．
（同位相，逆位相，光励起，縦波，横波）

（次ページに続く）

写

［2］半導体のキャリア統計に関し，以下の問いに答えよ．ただし，価電子帯上端をエネルギーの原点にとり，伝導帯の電子数密度 n と価電子帯の正孔数密度 p は，それぞれ $n = N_{\mathrm{c}} \exp(\frac{\varepsilon_{\mathrm{F}} - \varepsilon_{\mathrm{g}}}{k_{\mathrm{B}} T})$ および $p = N_{\mathrm{v}} \exp(\frac{-\varepsilon_{\mathrm{F}}}{k_{\mathrm{B}} T})$ と表されるものとする．ここで，N_{c} と N_{v} は，それぞれ伝導帯および価電子帯の有効準位密度である．また，ε_{F} はフェルミ準位，ε_{g} はバンドギャップ，k_{B} はボルツマン定数，T は絶対温度である．以下では，$N_{\mathrm{c}} = N_{\mathrm{v}}$ と仮定し，ε_{g} および N_{v} の温度依存性は無視してよい．(50 点)

(1) 真性半導体のフェルミ準位 ε_{F} を ε_{g} を用いて表せ．

(2) (1) の真性半導体にアクセプタ準位 ε_{A} のアクセプタ不純物を数密度 N_{A} だけ添加し，p 型半導体とした場合を考える．以下では，電子と結合して陰イオン化したアクセプタ不純物の数密度を N_{A}^{-} と表記し，(i) (低温域) $N_{\mathrm{A}}^{-} = \frac{N_{\mathrm{A}}}{2} \exp(\frac{\varepsilon_{\mathrm{F}} - \varepsilon_{\mathrm{A}}}{k_{\mathrm{B}} T})$ かつ $N_{\mathrm{A}}^{-} \gg n$，(ii) (中温域) $N_{\mathrm{A}}^{-} = N_{\mathrm{A}} \gg n$，および (iii) (高温域) $n \gg N_{\mathrm{A}}^{-}$ の 3 つの温度領域を考える．それぞれの温度領域において，正孔数密度 p を N_{A}，N_{v}，ε_{A}，ε_{g}，k_{B}，T のみを使って表せ．

(3) (2) で計算した正孔数密度の対数 $\log(p)$ の絶対温度の逆数 $\frac{1}{T}$ に対するグラフの概形を描け．その際，(2) の低温域，中温域，高温域がグラフのどの領域に対応するか明示し，それぞれの領域における $\log(p)$ の $\frac{1}{T}$ に対する傾きを ε_{A}，ε_{g}，k_{B} のみを使って示せ．

(4) (3) で示した低温域，中温域，高温域のそれぞれの温度領域で正孔数密度を決める主な要因を，簡潔に説明せよ．

(以上)